Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les quatre opérations sur les nombres rationnels

2AC — 2e année du collège | Les quatre opérations sur les rationnels | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Développement et factorisation avec des rationnels, opposé d'une somme, sommes et produits de plusieurs nombres, suites d'opérations avec ou sans parenthèses.

Objectifs du cours

- Développer et factoriser grâce à la distributivité.
- Calculer une suite d'opérations sans parenthèses.
- Calculer une suite d'opérations avec parenthèses.

1. Développement et factorisation

Règle — Règle 1

Pour tous rationnels a, b, c : $c(a+b) = ac + bc$ (développement) et $ac - bc = c(a-b)$ (factorisation).

Exemple

Développer puis calculer.

1. $\dfrac{6}{24}\left(\dfrac{16}{12} + \dfrac{24}{36}\right) = \dfrac{6\times 16}{24\times 12} + \dfrac{6\times 24}{24\times 36} = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{2}.$
2. $\dfrac{-3}{2}\left(-2 - \dfrac{2}{3}\right) = \dfrac{-3}{2}\times(-2) + \dfrac{-3}{2}\times\left(-\dfrac{2}{3}\right) = 3 + 1 = 4.$

Exemple

Factoriser puis calculer.

1. $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{2}\times\dfrac{5}{3} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{5}{2} + \dfrac{5}{3}\right) = \dfrac{1}{2}\times\dfrac{25}{6} = \dfrac{25}{12}.$
2. $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{3}\times\dfrac{7}{2} = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{2}{5} - \dfrac{7}{2}\right) = \dfrac{1}{3}\times\dfrac{-31}{10} = -\dfrac{31}{30}.$

Règle — Règle 2 : opposé d'une somme

$-(a+b)=-a-b$ et $-(a-b)=-a+b$. Exemple : $-\left(-1-\dfrac{5}{7}\right)=1+\dfrac{5}{7}$.

2. Somme et produit de plusieurs nombres

Règle

Une somme (ou un produit) de plusieurs rationnels ne change pas si on change l'ordre des termes (ou des facteurs).

Exemple

Calculer en regroupant astucieusement.

1. $\dfrac{7}{3}+\dfrac{5}{4}-\dfrac{11}{3}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{7-11}{3}+\dfrac{5+3}{4}=-\dfrac{4}{3}+2=\dfrac{2}{3}$.
2. $\dfrac{-4}{5}\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{-5}{3}\times 11=\dfrac{20}{45}\times 11=\dfrac{44}{9}$.

3. Suites d'opérations

Règle

• Sans parenthèses : on effectue les multiplications et divisions avant les additions et soustractions.

• Avec parenthèses : on effectue d'abord les calculs entre parenthèses.

Exemple

Calculer.

1. $-\dfrac{4}{6}\div\dfrac{2}{5}+\dfrac{7}{3}=-\dfrac{20}{12}+\dfrac{7}{3}=-\dfrac{5}{3}+\dfrac{7}{3}=\dfrac{2}{3}$.
2. $-\dfrac{3}{6}\div\left(\dfrac{2}{4}+\dfrac{1}{12}\right)=-\dfrac{3}{6}\div\dfrac{7}{12}=-\dfrac{3}{6}\times\dfrac{12}{7}=-\dfrac{6}{7}$.

L'essentiel à retenir

- $c(a+b)=ac+bc$ dans les deux sens.
- $-(a-b)=-a+b$.
- Priorités : parenthèses → × et ÷ → + et −.

Exercices d'application

Exercice 1 : Supprimer les parenthèses

Calculer $N = -\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}\right) + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right)$.

Exercice 2 : Opposé d'une différence

Calculer $O = -\left(\frac{7}{10} - \frac{3}{5}\right) - \left(\frac{3}{10} - \frac{2}{5}\right)$.

Exercice 3 : Regroupement astucieux

Calculer $T = \frac{8}{9} + \frac{7}{6} - \frac{8}{9} - \frac{1}{6} + \frac{4}{3}$.

a) $\frac{7}{3}$ **b)** $\frac{4}{3}$ **c)** $\frac{25}{9}$ **d)** 1

Exercice 4 : Produit de quatre nombres

Calculer $U = \frac{16}{21} \times \frac{7}{18} \times \frac{-12}{4} \times \frac{54}{24}$.

Exercice 5 : Quotient avec parenthèses

Calculer $E = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \div \left(\frac{3}{5} + \frac{3}{10}\right)$.

a) $\frac{5}{9}$ **b)** $\frac{9}{5}$ **c)** $\frac{9}{20}$ **d)** $\frac{1}{2}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Supprimer les parenthèses

1. $N = -\frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{1}{6} = -\frac{6}{6} = -1.$

Réponse : -1

Exercice 2 : Opposé d'une différence

1. $O = -\frac{7}{10} + \frac{6}{10} - \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = 0.$

Réponse : 0

Exercice 3 : Regroupement astucieux

1. $T = 0 + 1 + \dfrac{4}{3} = \dfrac{7}{3}$.

Réponse : a) $\dfrac{7}{3}$

Exercice 4 : Produit de quatre nombres

1. $\dfrac{-12}{4} = -3$, $\dfrac{54}{24} = \dfrac{9}{4}$ et $\dfrac{16}{21} \times \dfrac{7}{18} = \dfrac{8}{27}$.
2. $U = \dfrac{8}{27} \times (-3) \times \dfrac{9}{4} = -\dfrac{216}{108} = -2$.

Réponse : -2

Exercice 5 : Quotient avec parenthèses

1. $\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{2}$ et $\dfrac{3}{5} + \dfrac{3}{10} = \dfrac{9}{10}$.
2. $E = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{10}{9} = \dfrac{5}{9}$.

Réponse : a) $\dfrac{5}{9}$